7.3.B. Dirihlē princips: Novērtējumi

Dirihlē princips bieži kalpo **novērtējumam** kopā ar citām idejām:

- **Ekstremālais elements:** aplūko lētākos / mazākos / lielāko elementu. (“Pat 4 lētākās tortes maksā par daudz, tātad neviens nenopirka 4 tortes.”)
- **Vidējā vērtība:** ja n skaitļu summa ir S, tad kāds no tiem ir vismaz S / n. Ja skaitļi ir veseli — vismaz S / n, noapaļots uz augšu. Summu bieži saskaita divos veidos.
- **Rūtiņu lapa:** būri ir nepārklājošas daļas (2×2 kvadrātiņi, rindas, mazāki trijstūri).

Uzdevumos “kāds mazākais / lielākais” atbildei vajag **piemēru** un **novērtējumu**. Ja abi “satiekas”, tad labā piemērā katrā būrī parasti ir tieši viens objekts.

1.piemērs: Konditorejā nopērkamas 10 tortes, to cenas ir $20; 21; \ldots; 29$ eiro (katra torte vienā eksemplārā). Konditorejā iegriezās 3 gardēži, katrs nopirka dažas tortes, iztērējot ne vairāk kā 85 eiro. Pierādīt, ka vismaz viena torte palika nenopirkta!

- *Izpēte:* Cik maksā četras **lētākās** tortes? Cik tortes tātad var nopirkt viens gardēdis?

2.piemērs: Vai 8×8 rūtiņas lielā kvadrātā var aizkrāsot **(A)** 16 rūtiņas, **(B)** 17 rūtiņas tā, ka nekādas divas aizkrāsotās rūtiņas neatrodas blakus (nav kopīga punkta)?

- *Pārformulēšana:* Kurās nelielās figūrās var būt **ne vairāk kā viena** aizkrāsota rūtiņa? Cik šādu figūru var izvietot 8×8 kvadrātā?

3.piemērs: Pa apli patvaļīgā secībā sarakstīti visi naturālie skaitļi no 1 līdz 10. Pamatot, ka noteikti var atrast trīs secīgus skaitļus, kuru summa ir vismaz 17.

- *Izpēte:* Saskaiti visu 10 trijnieku summas kopā. Cik reizes tajā ieskaitīts katrs skaitlis?

1.uzdevums (LV.NOL.2013.7.3)

Vai eksistē tāds **(A)** 11-stūris; **(B)** 12-stūris, kuram 8 virsotnes atrodas uz vienas taisnes?

2.uzdevums (LV.AMO.2018.8.5)

(A) Kāds ir mazākais rūtiņu skaits, kas jāiekrāso 6×6 rūtiņu kvadrātā, lai katrā šī kvadrāta 2×3 rūtiņu taisnstūrī (tas var būt arī pagriezts vertikāli) būtu vismaz viena iekrāsota rūtiņa?
(B) Vai noteikti tad, kad ir iekrāsots mazākais rūtiņu skaits, visas četras stūra rūtiņas paliks neiekrāsotas?

3.uzdevums (LV.NOL.2010.7.4)

Kvadrātisks režģis sastāv no 4×4 vienādām kvadrātiskām rūtiņām. Kādu lielāko daudzumu nogriežņu, kas kalpo par rūtiņu malām, var nokrāsot tā, lai nevienai no 16 rūtiņām nebūtu nokrāsotas visas malas?